

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। অ্যাক্টিভিটি লাইফসাইকেল (Activity Lifecycle) কাকে বলে?**

উত্তর : একটি অ্যাক্টিভিটি বা স্ক্রিন তৈরি হওয়া থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ বন্ধ হওয়া পর্যন্ত যে ধারাবাহিক ধাপ বা অবস্থাগুলোর মধ্য দিয়ে যায় তার সমষ্টিকে অ্যাক্টিভিটি লাইফসাইকেল বলে।

**** ২। অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন (Android Application) কী?**

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন হলো এমন এক ধরনের সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম যা মূলত অ্যান্ড্রয়েড অপারেটিং সিস্টেম চালিত ডিভাইস যেমন- স্মার্টফোন, ট্যাবলেট, স্মার্টওয়াচ বা অ্যান্ড্রয়েড টিভিতে চলার জন্য তৈরি করা হয়।

*** ৩। ওয়েব অ্যাপস (Web Apps) কী?**

উত্তর : ওয়েব অ্যাপস বা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন হলো এমন এক ধরনের সফটওয়্যার বা প্রোগ্রাম যা কোনো ডিভাইসে সরাসরি ইনস্টল না করে কেবল একটি ওয়েব ব্রাউজার (যেমনঃ Chrome, Firefox, Edge ইত্যাদি) এবং ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করে চালানো যায়।

* ৪। হাইব্রিড অ্যাপস (Hybrid Apps) বলতে কী বুঝ?

উত্তর : হাইব্রিড অ্যাপস হলো এমন এক ধরনের অ্যাপ্লিকেশন যা Native App এবং Web Appঃএর সংমিশ্রণে তৈরি করা হয়। এটি প্লে-স্টোর বা অ্যাপঃস্টোর থেকে ডাউনলোড করে ইনস্টল করা যায়। Noteঃ হাইব্রিড অ্যাপগুলো তৈরি করা হয় ওয়েব টেকনোলজি (HTML, CSS, JavaScript) দিয়ে, কিন্তু এগুলোকে একটি নেটিভ অ্যাপের কন্টেইনারের ভেতর এমনভাবে রাখা হয় যাতে মনে হয় এটি একটি অরিজিনাল মোবাইল অ্যাপ।

*** ৫। onCreate () Activity কখন ঘটে?

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনের লাইফসাইকেলে onCreate () হলো প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এটি মূলত তখনই ঘটে যখন আপনার অ্যাক্টিভিটি বা ফ্রাগমেন্ট প্রথমবার তৈরি করা হয়।

** ৬। Fragment কী?

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে ফ্রাগমেন্ট হলো অ্যাক্টিভিটির ভেতরে থাকা একটি স্বাধীন মডিউল যা নিজস্ব লেআউট, নিজস্ব লাইফসাইকেল এবং নিজস্ব লজিক দিয়ে কাজ করতে পারে।

** ৭। Fragment Activity বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড ডেভেলপমেন্টে Fragment Activity হলো একটি বিশেষ ধরনের ক্লাস, যা কোনো অ্যাক্টিভিটির ভেতরে Fragment ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণ করার সুবিধা প্রদান করে।

* ৮। অ্যাক্টিভিটি (Activity) বলতে কী বুঝ?

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে অ্যাক্টিভিটি হলো অ্যাপের একটি একক স্ক্রিন বা উইন্ডো, যার মাধ্যমে ইউজার অ্যাপের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে। আপনি যখন কোনো অ্যাপ ওপেন করার পর আপনার মোবাইলের ডিসপ্লেতে যা কিছু দেখতে পান (যেমনঃ লগইন পেজ, চ্যাট লিস্ট বা সেটিংস), তার প্রতিটি আলাদা আলাদা স্ক্রিনই হলো এক একটি অ্যাক্টিভিটি।

SOS সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। অ্যাক্টিভিটি লাইফসাইকেলের বর্ণনা দাও।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে একটি Activity Lifecycle বা অ্যাক্টিভিটি লাইফসাইকেল হলো একটি নির্দিষ্ট ধাপের সমষ্টি, যা একটি স্ক্রিন তৈরি হওয়া থেকে শুরু করে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সম্পন্ন হয়।

অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম এই ধাপগুলো পরিচালনা করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট Callback Methods ব্যবহার করে।

নিচে অ্যাক্টিভিটি লাইফসাইকেলের প্রধান ৭টি মেথড বিস্তারিত বর্ণনা করা হলোঃ

১. **onCreate ()** : এটি লাইফসাইকেলের প্রথম মেথড। যখন কোনো অ্যাক্টিভিটি প্রথমবার শুরু হয়, তখন সিস্টেম এই মেথডটি কল করে।

২. **onStart ()** : **onCreate()** শেষ হওয়ার পরপরই এটি কল হয়। এই পর্যায়ে অ্যাক্টিভিটিটি ইউজারের সামনে দৃশ্যমান হয়, কিন্তু ইউজার এখনো অ্যাপের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে না।

৩. **onResume ()** : এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এই পর্যায়ে অ্যাপটি সম্পূর্ণ সচল হয় এবং ইউজার অ্যাপের সাথে কাজ করতে পারে। অ্যাপটি যতক্ষণ সচল থাকে, ততক্ষণ এটি এই স্টেটেই থাকে।

৪. **onPause ()** : যখন অন্য কোনো অ্যাক্টিভিটি সামনে চলে আসে বা ছোট কোনো পপ-আপ উইন্ডো অ্যাপটিকে আংশিক ঢেকে ফেলে, তখন এটি কল হয়।

৫. **onStop ()** : যখন অ্যাক্টিভিটিটি ইউজারের কাছে আর একদমই দৃশ্যমান থাকে না, তখন এটি ঘটে। অ্যাপটি তখন ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকে।

৬. **onRestart ()** : যদি কোনো অ্যাপ **onStop()** অবস্থায় থাকে এবং ইউজার আবার ওই অ্যাপে ফিরে আসে, তখন এটি কল হয়। এর পরপরই আবার **onStart ()** শুরু হয়।

৭. **onDestroy ()** : এটি লাইফসাইকেলের সর্বশেষ ধাপ। যখন অ্যাক্টিভিটিটি পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন এটি কল হয়। এর মাধ্যমে অ্যাপের সমস্ত রিসোর্স খালি করে দেওয়া হয়।

**** ২।** অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন এর ব্যবহার লেখ।

উত্তর : বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন আমাদের জীবনযাত্রাকে কেবল সহজই করেনি, বরং আমূল বদলে দিয়েছে।

এর প্রধান ব্যবহারগুলো নিম্নরূপঃ

১. তাৎক্ষণিক যোগাযোগ
২. শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন
৩. আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও লেনদেন
৪. যাতায়াত ও অবস্থান নির্ণয়
৫. বিনোদন ও সোশ্যাল মিডিয়া
৬. চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা
৭. ইংকমার্স ও ডেলিভারি সেবা ইত্যাদি।

***** ৩।** নেটিভ অ্যাপসের বর্ণনা দাও।

বাকশির্বো- ২৪

উত্তর : নেটিভ অ্যাপস হলো এমন এক ধরনের মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন যা একটি নির্দিষ্ট অপারেটিং সিস্টেম বা প্ল্যাটফর্মের (যেমনঃ শুধু Android বা শুধু iOS) জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়। নেটিভ অ্যাপের জন্য প্ল্যাটফর্মভেদে আলাদা আলাদা ভাষা ব্যবহার করা হয়। যেমনঃ

- i) **Androidঃ** এর জন্য- Java বা Kotlin(ডেভেলপমেন্ট টুল- Android Studio)
- ii) **iOSঃ** এর জন্য Objective-C বা Swift (ডেভেলপমেন্ট টুল- Xcode)

নেটিভ অ্যাপের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহঃ

- i) উচ্চ গতি ও পারফরম্যান্সঃ যেহেতু এগুলো নির্দিষ্ট হার্ডওয়্যারের জন্য তৈরি, তাই এগুলো অনেক দ্রুত কাজ করে এবং রেসপন্স টাইম খুব কম হয়।
- ii) হার্ডওয়্যার অ্যাক্সেসঃ নেটিভ অ্যাপ ফোনের ক্যামেরা, জিপিএস, ব্লুটুথ, ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর এবং মাইক্রোফোনের মতো ফিচারগুলো সরাসরি এবং নিখুঁতভাবে ব্যবহার করতে পারে।
- iii) অফলাইন কাজঃ নেটিভ অ্যাপগুলো ইন্টারনেটের অনুপস্থিতিতেও অনেক কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে।
- iv) নিরাপত্তাঃ এগুলো সাধারণত ওয়েব বা হাইব্রিড অ্যাপের চেয়ে বেশি নিরাপদ হয়।
- v) সিস্টেম লুকঃ এই অ্যাপগুলো দেখতে ওই ফোনের অপারেটিং সিস্টেমের সাথে একদম মানানসই হয়।

**** ৪। ওয়েব এবং হাইব্রিড অ্যাপসের সুবিধা ও অসুবিধা লেখ।**

উত্তরঃ ওয়েব অ্যাপসের সুবিধাঃ

- i) কোনো কিছু ডাউনলোড বা ইনস্টল করার ঝামেলা নেই। ব্রাউজারে URL লিখলেই চলে।
- ii) একবার তৈরি করলেই সব ডিভাইসে (Android, iOS, PC) চলে, তাই আলাদাভাবে কোড লিখতে হয় না।

iii) ডেভেলপার সার্ভারে আপডেট করলেই ইউজাররা সরাসরি আপডেট পায়; প্লে-স্টোরে আপডেট দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

iv) ফোনের স্টোরেজ বা RAM দখল করে না।

ওয়েব অ্যাপসের অসুবিধাঃ

i) ইন্টারনেট ছাড়া এগুলো সাধারণত অকেজো।

ii) নেটিভ বা হাইব্রিড অ্যাপের তুলনায় এদের পারফরম্যান্স কিছুটা ধীর।

iii) ফোনের ক্যামেরা, জিপিএস বা সেন্সরগুলো খুব একটা ব্যবহার করা যায় না।

iv) এগুলো পে-স্টোরে থাকে না বলে ইউজারের নজরে কম আসে।

হাইব্রিড অ্যাপসের সুবিধাঃ

i) একই কোড ব্যবহার করে অ্যান্ড্রয়েড এবং আইফোন উভয়ের জন্য অ্যাপ বানানো যায়।

ii) নেটিভ অ্যাপের তুলনায় অনেক কম সময়ে তৈরি করা সম্ভব।

iii) প্লাগইনের মাধ্যমে ফোনের ক্যামেরা, কন্টাক্ট এবং জিপিএস ব্যবহার করা যায়।

iv) হাইব্রিড অ্যাপগুলো কিছু ডেটা অফলাইনেও সেভ করে রাখতে পারে।

v) এগুলো প্লে-স্টোর বা অ্যাপ-স্টোর থেকে ডাউনলোড করা যায়, যা বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ায়।

হাইব্রিড অ্যাপসের অসুবিধাঃ

i) নেটিভ অ্যাপের মতো অতটা ফাস্ট বা স্মুথ হয় না।

ii) কোড লেভেলে সমস্যা হলে তা খুঁজে বের করা মাঝে মাঝে জটিল হয়ে পড়ে।

iii) নতুন কোনো সেন্সর বা ফিচার ব্যবহার করতে হলে বিশেষ থার্ড-পার্টি প্লাগইনের ওপর নির্ভর করতে হয়।

* ৫। অ্যাক্টিভিটি ও ফ্র্যাগমেন্ট লাইফ সাইকেলের মধ্যে পার্থক্য লেখ।

উত্তর : অ্যাক্টিভিটি ও ফ্র্যাগমেন্ট লাইফ সাইকেলের মধ্যে পার্থক্য নিম্নরূপঃ

অ্যাক্টিভিটি লাইফসাইকেল	ফ্র্যাগমেন্ট লাইফসাইকেল
i) এটি স্বাধীনভাবে চলতে পারে।	i) এটি সবসময় একটি অ্যাক্টিভিটির ওপর নির্ভর করে।
ii) onCreate () দিয়ে শুরু হয়।	ii) onAttach () এবং onCreateView () এর মতো অতিরিক্ত ধাপ থাকে।
iii) setContentView () সরাসরি onCreate () এ কল করা হয়।	iii) onCreateView () মেথড ব্যবহার করে ভিউ তৈরি ও রিটার্ন করতে হয়।
iv) অ্যাক্টিভিটি ধ্বংস হলে তার সব ফ্র্যাগমেন্টও ধ্বংস হয়ে যায়।	iv) অ্যাক্টিভিটি চলাকালীন ফ্র্যাগমেন্ট আলাদাভাবে তৈরি বা ধ্বংস করা যায়।
v) সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে অ্যাক্টিভিটির ব্যাক স্ট্যাক ম্যানেজ করে।	v) ফ্র্যাগমেন্টের ক্ষেত্রে ডেভেলপারকে ম্যানুয়ালি

	addToBackStack () ব্যবহার করতে হয়।
--	-------------------------------------

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনের উপাদানসমূহের বর্ণনা দাও।

উত্তর : অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে উপাদান বা কম্পোনেন্টস হলো সেই মূল ভিত্তি যা দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ অ্যাপ তৈরি করা হয়।

প্রতিটি উপাদানের আলাদা আলাদা কাজ রয়েছে এবং সিস্টেম এগুলোকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে। অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনের প্রধান চারটি উপাদান নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১. অ্যাক্টিভিটি (Activity) : অ্যাক্টিভিটি হলো অ্যাপের একটি একক স্ক্রিন যার মাধ্যমে ইউজার ইন্টারঅ্যাক্ট করে। একটি অ্যাপে একাধিক অ্যাক্টিভিটি থাকতে পারে। যেমন - একটি ইমেইল অ্যাপের ইনবক্স স্ক্রিন একটি অ্যাক্টিভিটি, আবার মেইল পড়ার স্ক্রিনটি আরেকটি অ্যাক্টিভিটি। এটি Java বা Kotlin কোড এবং একটি XML লেআউট ফাইল নিয়ে গঠিত।

২. সার্ভিস (Service) : সার্ভিস হলো এমন একটি উপাদান যা ব্যাকগ্রাউন্ডে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করতে পারে এবং এর কোনো ইউজার ইন্টারফেস নেই। যেমনঃ অ্যাপটি বন্ধ করে দেওয়ার পরও ফোনের ব্যাকগ্রাউন্ডে গান

চলা বা বড় কোনো ফাইল ডাউনলোড হওয়া। এটি মূলত মাল্টি-টাস্কিং নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

৩. ব্রডকাস্ট রিসিভার (Broadcast Receiver): এটি এমন একটি উপাদান যা সিস্টেম বা অন্য অ্যাপ থেকে আসা বিভিন্ন ঘোষণা বা সিগন্যাল গ্রহণ করে। এটি অ্যাপের ভেতরে ইউজারের কাছে দৃশ্যমান থাকে না কিন্তু সিস্টেম ইভেন্টে সাড়া দেয়। যেমনঃ ফোনের চার্জ কমে গেলে Battery Low ওয়ার্নিং আসা, ফোনটি চার্জারে লাগালে সাউন্ড হওয়া, Airplane Mode চালু করার সংকেত পাওয়া ইত্যাদি।

৪. কনটেন্ট প্রোভাইডার (Content Provider): এটি মূলত অ্যাপের ডেটা বা তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং অন্য অ্যাপের সাথে ডেটা শেয়ার করার কাজ করে। অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেমে এক অ্যাপের ডেটা অন্য অ্যাপ সরাসরি দেখতে পারে না, তাই এই প্রোভাইডারটি মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে। যেমনঃ আপনার ফোনের কন্টাক্ট লিস্ট; যা হোয়াটসঅ্যাপ বা মেসেঞ্জার অ্যাপ কনটেন্ট প্রোভাইডারের মাধ্যমে এক্সেস করে।

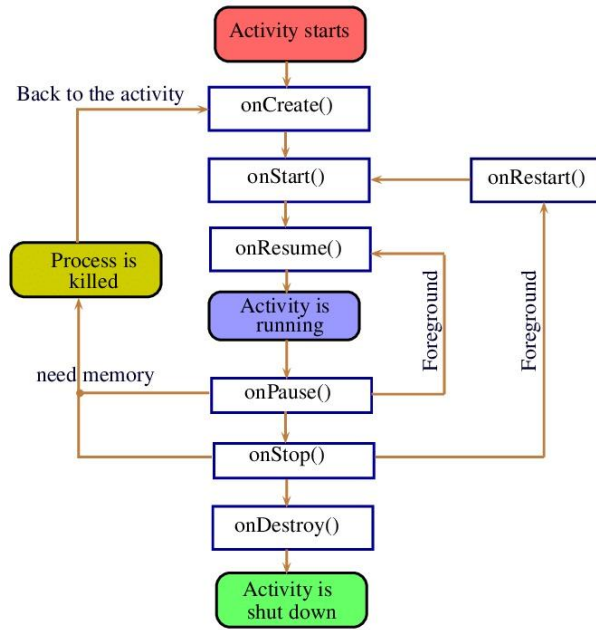


*** ২। চিত্রসহ অ্যাক্টিভিটি লাইফ সাইকেলের বিভিন্ন স্টেটগুলোর বর্ণনা দাও।

অথবা, Android Application Life Cycle Flowchart সহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর :



অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্টে একটি Activity Lifecycle বা অ্যাক্টিভিটি লাইফসাইকেল হলো একটি নির্দিষ্ট ধাপের সমষ্টি, যা একটি স্ক্রিন তৈরি হওয়া থেকে শুরু করে বন্ধ হওয়া পর্যন্ত সম্পন্ন হয়।

অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম এই ধাপগুলো পরিচালনা করার জন্য কিছু নির্দিষ্ট Callback Methods ব্যবহার করে।

নিচে অ্যাক্টিভিটি লাইফসাইকেলের প্রধান ৭টি মেথড বিস্তারিত বর্ণনা করা হলোঃ

১. **onCreate ()** : এটি লাইফসাইকেলের প্রথম মেথড। যখন কোনো অ্যাক্টিভিটি প্রথমবার শুরু হয়, তখন সিস্টেম এই মেথডটি কল করে।

২. **onStart ()** : onCreate() শেষ হওয়ার পরপরই এটি কল হয়। এই পর্যায়ে অ্যাক্টিভিটিটি ইউজারের সামনে দৃশ্যমান হয়, কিন্তু ইউজার এখনো অ্যাপের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে না।

৩. **onResume ()** : এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। এই পর্যায়ে অ্যাপটি সম্পূর্ণ সচল হয় এবং ইউজার অ্যাপের সাথে কাজ করতে পারে। অ্যাপটি যতক্ষণ সচল থাকে, ততক্ষণ এটি এই স্টেটেই থাকে।

৪. **onPause ()** : যখন অন্য কোনো অ্যাক্টিভিটি সামনে চলে আসে বা ছোট কোনো পপ-আপ উইন্ডো অ্যাপটিকে আংশিক ঢেকে ফেলে, তখন এটি কল হয়।

৫. **onStop ()** : যখন অ্যাক্টিভিটিটি ইউজারের কাছে আর একদমই দৃশ্যমান থাকে না, তখন এটি ঘটে। অ্যাপটি তখন ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকে।

৬. **onRestart ()** : যদি কোনো অ্যাপ onStop() অবস্থায় থাকে এবং ইউজার আবার ওই অ্যাপে ফিরে আসে, তখন এটি কল হয়। এর পরপরই আবার onStart () শুরু হয়।

৭. **onDestroy ()** : এটি লাইফসাইকেলের সর্বশেষ ধাপ। যখন অ্যাক্টিভিটিটি পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়, তখন এটি কল হয়। এর মাধ্যমে অ্যাপের সমস্ত রিসোর্স খালি করে দেওয়া হয়।



**** ৩।** অ্যাম্ভ্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন এর ব্যবহার লেখ।

উত্তর : বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে অ্যাম্ভ্রয়েড অ্যাপ্লিকেশন আমাদের জীবনযাত্রাকে কেবল সহজই করেনি, বরং আমূল বদলে দিয়েছে।

এর প্রধান ব্যবহারগুলো নিম্নরূপঃ

১. তাৎক্ষণিক যোগাযোগ
২. শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন
৩. আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও লেনদেন
৪. যাতায়াত ও অবস্থান নির্ণয়
৫. বিনোদন ও সোশ্যাল মিডিয়া
৬. চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা
৭. ইংকমার্স ও ডেলিভারি সেবা ইত্যাদি।

**** ৪।** চিত্রসহ ফ্রাগমেন্ট লাইফ সাইকেলের বিভিন্ন স্টেটগুলোর বর্ণনা দাও।

উত্তর : অ্যাম্ভ্রয়েড অ্যাপ্লিকেশনে ফ্রাগমেন্ট হলো একটি অ্যাক্টিভিটির অংশ। একটি অ্যাক্টিভিটি চলাকালীন ফ্রাগমেন্ট তৈরি, দৃশ্যমান বা ধ্বংস হওয়ার জন্য যে নির্দিষ্ট ধাপগুলো পার করে,তাকেই ফ্রাগমেন্ট লাইফ সাইকেল বলা হয়।

নিচে ফ্রাগমেন্ট লাইফসাইকেলের বিভিন্ন স্টেট বা ধাপগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলো :

১. Fragment তৈরির ধাপসমূহ :

i) onAttach () : এটি ফ্র্যাগমেন্ট লাইফসাইকেলের প্রথম ধাপ। যখন ফ্র্যাগমেন্টটি তার হোস্ট অ্যাক্টিভিটির সাথে যুক্ত হয়, তখন এই মেথডটি কল হয়।

ii) onCreate () : সিস্টেম যখন ফ্র্যাগমেন্টটি তৈরি করে তখন এটি কল হয়। এখানে ফ্র্যাগমেন্টের প্রাথমিক ভেরিয়েবল বা ডেটাগুলো ইনিশিয়ালাইজ করা হয়।

iii) onCreateView () : এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মেথড। এখানে ফ্র্যাগমেন্টের ইউজার ইন্টারফেস বা লেআউটটি লোড করা হয়। ফ্র্যাগমেন্টের ভিউ এখান থেকেই রিটার্ন করা হয়।

iv) onViewCreated () : ভিউ বা লেআউটটি পুরোপুরি তৈরি হয়ে যাওয়ার ঠিক পরেই এটি কল হয়। ভিউ-এর ভেতর কোনো কাজ করার জন্য এটি উপযুক্ত জায়গা।

২. Fragment Active এর ধাপসমূহ :

i) onStart () : যখন ফ্র্যাগমেন্টটি ইউজারের কাছে দৃশ্যমান হতে শুরু করে, তখন এই মেথডটি কল করে।

ii) onResume () : ফ্র্যাগমেন্টটি যখন পুরোপুরি সক্রিয় হয় এবং ইউজার এর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারে।

৩. Fragment স্থগিত এর ধাপসমূহ :

i) onPause () : ইউজার যখন ফ্র্যাগমেন্টটি থেকে অন্য কোথাও চলে যেতে শুরু করে, তখন এই মেথডটি কল হয়। এখানে ইউজারের জরুরি তথ্য সেভ করে রাখা হয়।

ii) **onStop()** : যখন ফ্রাগমেন্টটি আর ইউজারের সামনে দৃশ্যমান থাকে না। যেমন-নতুন কোনো অ্যাক্টিভিটি স্ক্রিন পুরোটা ঢেকে দিলে এটি কল হয়।

8. Fragment ধ্বংসের ধাপসমূহ :

i) **onDestroyView()** : যখন ফ্রাগমেন্টের লেআউট বা ভিউটি মেমরি থেকে মুছে ফেলা হয় কিন্তু ফ্রাগমেন্ট অবজেক্টটি মেমরিতে থাকে।

ii) **onDestroy()** : যখন ফ্রাগমেন্টটি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে যায়।

iii) **onDetach()** : এটি শেষ ধাপ। যখন ফ্রাগমেন্টটি তার হোস্ট অ্যাক্টিভিটি থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

